

控制权、进程、线程与调度

沿进程生命周期理解 408 核心机制

408 操作系统专题手册

核心问题

用户程序怎样高速直接运行，而操作系统又始终能够重新取得控制权，
并把有限 CPU 时间安全地分给多个执行流？

用受约束状态机表示：

当前状态 + 事件	$\xrightarrow[\text{策略}]{\text{机制}}$	新状态
-----------	--------------------------------------	-----

且每一步都必须满足保护、隔离、资源所有权与进展性等不变量。

目录

1 核心模型：控制权与资源状态	2
1.1 五个检查维度	2
1.2 两个不能混淆的“状态”	2
2 第零章：为什么内核必须先解决“控制权”问题	2
2.1 受限直接执行：又要快，又不能失控	2
2.2 用户态与内核态：不是“两个程序”，而是权限边界	3
2.3 进入内核的三种典型入口	3
2.4 Trap 之后不一定 Context Switch	3
3 程序、进程与线程：把“资源世界”和“执行路径”拆开	4
3.1 程序是静态蓝图，进程是动态执行环境	4
3.2 线程是执行上下文，而不是第二套资源世界	4
3.3 并发与并行	5
3.4 408 视角下的进程/线程对比	5
4 进程拥有的资源到底怎样被内核表示：把 VFS 接入生命周期	5
4.1 不要背“三级表”，先看解耦目标	5
4.2 第一层：文件描述符表是进程级引用表	5
4.3 第二层：打开文件描述代表“打开实例”	6

4.4	第三层: dentry 与 inode 不能压成一个东西	6
4.5	这张引用图为什么必须放在“进程的一生”里	6
5	进程生命周期主线	7
5.1	生命周期总览	7
5.2	阶段 A: 创建——从父进程产生新执行环境	7
5.3	阶段 B: exec——不是新建进程, 而是替换进程映像	7
5.4	阶段 C: Ready——只缺 CPU	7
5.5	阶段 D: Running——用户态和内核态都可能属于“这个进程正在运行”	8
5.6	阶段 E: Blocked——即使给 CPU 也不能继续	8
5.7	阶段 F: Wakeup——Blocked → Ready, 不等于马上 Running	8
5.8	阶段 G: Exit / Zombie / Wait	8
6	调度: 控制权已经回到内核, 下一步给谁?	9
6.1	机制与策略必须拆开	9
6.2	调度评价指标是互相冲突的目标函数	9
6.3	经典算法应按“偏好谁”来记	9
6.4	时间片到底解决什么	10
7	上下文切换: 到底切了什么?	10
7.1	抽象定义	10
7.2	同进程线程切换与跨进程切换	10
7.3	动态轨迹: A 切到 B	10
8	系统调用、中断、异常: 控制流为什么会改变	11
8.1	一次系统调用的五阶段模板	11
8.2	时钟中断为什么是抢占式调度的基础	11
8.3	设备中断: 唤醒并不等于直接交 CPU	11
9	综合题一: 从 fork 到 wait 的进程生命周期	12
9.1	完整轨迹	12
10	综合题二: 一次阻塞 read 的状态路径	12
11	线程实现模型: 考试模型与现代实现边界	13
11.1	用户级线程与内核级线程的区别: 谁看得见、谁调度	13
11.2	M:1、1:1、M:N 的本质	13

12 408 解题检查表：从概念辨析到状态推演	13
12.1 进程状态题六问	13
12.2 调度计算题六步	14
12.3 系统调用/中断题七问	14
12.4 文件描述符/fork 题五问	14
13 知识树与专题接口	15
参考与工程边界来源	15

1 核心模型：控制权与资源状态

1.1 五个检查维度

面对进程、线程、调度、系统调用和中断，先回答：

1. 谁现在拥有 CPU 控制权？用户程序还是内核？
2. CPU 上真正正在执行的实体是谁？一个进程中的哪条执行流？
3. 这个执行流依附于哪个资源环境？地址空间、文件表、权限、信号等属于谁？
4. 什么事件会迫使执行路径改变？系统调用、异常、中断、阻塞、唤醒、抢占、退出。
5. 当多个执行实体都想运行时，谁来选择下一位？调度机制如何获得机会，调度策略如何作选择？

进程与调度八问

拿到任何进程/线程/调度题，依次问：

1. 当前运行实体是谁？
2. 当前处于用户态还是内核态？
3. 发生了什么事件？
4. 这个事件只是模式切换，还是会导致调度/上下文切换？
5. 当前实体为什么还能继续/为什么必须等待？
6. 若不能继续，它应进入 Ready 还是 Blocked？
7. 哪些资源继续属于它，哪些状态需要保存？
8. 最终谁获得 CPU，代价是什么？

1.2 两个不能混淆的“状态”

本模块同时出现两类状态：

- 体系结构执行状态：PC、通用寄存器、SP、状态寄存器等，决定“这条执行流下一步从哪里继续”。
- 内核管理状态：任务状态、调度信息、地址空间引用、打开文件、权限、等待对象等，决定“OS 怎样管理它”。

进程/线程切换，本质上就是：保存旧执行上下文，选择新的可运行实体，再恢复新执行上下文。

2 第零章：为什么内核必须先解决“控制权”问题

2.1 受限直接执行：又要快，又不能失控

最简单的高性能方案当然是让用户程序直接在 CPU 上运行：

Program → CPU

但若程序执行：

```
while (1) { }
```

且 OS 没有任何硬件帮助，它可能永远拿不回 CPU。

因此产生核心矛盾：

Direct Execution for Performance

vs.

Restricted Control for Safety

解决它依赖**特权级 + 陷入/返回机制 + 时钟中断**。

2.2 用户态与内核态：不是“两个程序”，而是权限边界

CPU 至少区分两类执行权限：

对比维度	用户态 (User Mode)	内核态 (Kernel Mode)
能否执行特权指令	受限（仅非特权指令）	可以（完整指令集）
能否直接配置页表/设备	通常不允许（引发硬件异常）	内核可以（拥有写 CR3 与 I/O 权限）
运行的代码	普通应用 / 用户函数库	内核代码 / 驱动程序
设计目标	隔离进程、限制非法破坏	虚拟化资源、管理全局安全

关键理解

用户态/内核态是 CPU 执行权限状态，不等于“当前是不是 OS 进程”。同一个用户进程发起系统调用后，可以在同一进程上下文中执行内核代码。

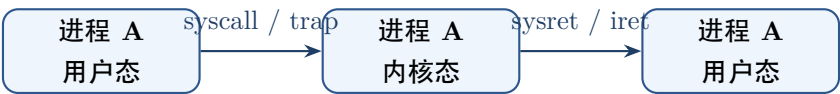
2.3 进入内核的三种典型入口

入口	同步性	典型来源	直观含义与响应动作
系统调用	同步	当前程序显式请求（ <code>trap</code> / <code>syscall</code> ）	“我需要内核提供服务”
异常/陷阱	同步	当前指令执行产生（除零 / 缺页）	“这条指令遇到了特殊硬件情况”
外部中断	异步	定时器、磁盘 I/O、网卡到达	“外部硬件设备发生了事件”

它们都可能使 CPU 从 user mode 进入 kernel mode，但**原因不同、后续处理也不同**。

2.4 Trap 之后不一定 Context Switch

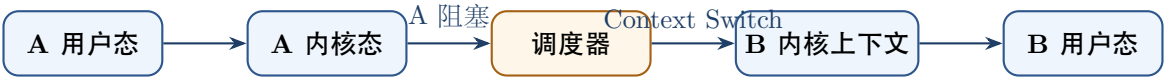
这是本模块第一大易错点。



这只是：

Mode Switch (模式切换)

若 A 在内核中因为等待 I/O 不能继续，才可能出现：



这才包含：

Context Switch

408 必须区分

- 进入内核态 ≠ 一定切换进程；
- 发生中断 ≠ 一定进行调度；
- 进行调度 ≠ 一定切换到不同实体（可能仍选中当前实体）；
- 阻塞通常意味着当前执行实体暂时不能继续，因此会触发调度机会。

3 程序、进程与线程：把“资源世界”和“执行路径”拆开

3.1 程序是静态蓝图，进程是动态执行环境

考试层面可以记：程序是静态的指令和数据集合；进程是程序的一次执行实例。

但更有用的结构是：

Process = Resource/Protection Context + one or more Execution Contexts

一个典型进程包含：

- 虚拟地址空间及其页表/映射；
- 打开的文件描述符与其他内核资源引用；
- 身份、权限、信号等控制信息；
- 一个或多个线程所对应的执行上下文。

3.2 线程是执行上下文，而不是第二套资源世界

线程最稳定的理解是：

Thread = PC + Registers + Stack + SchedulingState + ThreadMetadata

同一进程内线程通常共享：

Code, Global Data, Heap, Address Space, Open Files

而每个线程至少需要独立维护：

PC, Registers, Stack, Execution/Scheduling State

不要把“线程是调度基本单位”绝对化

在 408 的现代内核线程模型中，可以把线程理解为 CPU 调度的基本执行实体；但纯用户级线程若内核不可见，内核实际调度的是其承载的内核调度实体。手册中应把“408 教材表达”和“实现边界”分开写。

3.3 并发与并行

- **Concurrency (并发)**: 多个逻辑执行流在一段时间内都取得进展，不要求同一物理时刻同时执行。
- **Parallelism (并行)**: 多个执行流在不同核心/执行单元上物理同时执行。

不要把并发仅理解成“单核伪同时”。多核系统同样存在并发，只是部分并发执行流可能同时并行。

3.4 408 视角下的进程/线程对比

对比维度	进程 (Process)	同一进程内的线程 (Thread)
核心角色	资源分配与保护环境	独立执行路径与 CPU 调度实体
地址空间	通常彼此独立隔离	共享所属进程的整个虚拟地址空间
切换开销	跨进程切换通常还要更换地址空间上下文，成本较高	同进程线程共享地址空间，通常不需更换地址转换上下文
通信机制	需要 IPC / 共享内存映射	可直接读写共享堆/全局变量（需同步）
故障隔离	隔离性强，崩溃通常不影响其他进程	共享地址空间，致命错误常导致整个进程崩溃

4 进程拥有的资源到底怎样被内核表示：把 VFS 接入生命周期

4.1 不要背“三级表”，先看解耦目标

进程对文件的使用需要同时满足两个矛盾需求：

1. 对用户提供非常简单的整数句柄；
2. 允许多个描述符/多个进程共享或独立维护“打开实例”的状态；
3. 最终仍要指向同一个文件系统对象。

因此可以抽象为：

fd → 打开文件描述（OFD） → 文件系统对象

在 Linux VFS 中，常见实现路径进一步表现为：

fd table → struct file → dentry/inode → data

4.2 第一层：文件描述符表是进程级引用表

fd 是一个进程内整数索引。open() 返回该进程当前未使用的最低文件描述符。

文件描述符分配规则与 0/1/2 约定

标准输入 (0)、标准输出 (1)、标准错误 (2) 是 Unix/POSIX 系统的标准启动约定。内核分配 `fd` 的不变原则是“寻找当前未使用的最小非负整数”。只有当 0、1、2 已处于打开状态且无更小空缺时，新 `open()` 方才返回 3。

4.3 第二层：打开文件描述代表“打开实例”

POSIX 称这一抽象为打开文件描述 (open file description, OFD)；Linux 通常用 `struct file` 实现相应的打开实例状态。

这一层保存与“这一次打开”相关的状态，例如当前文件偏移、某些状态标志以及指向具体文件对象的引用。

重要语义：

- 两次独立 `open()` 同一路径通常得到两个独立的 OFD，因此文件偏移可以独立；
- `dup()` 产生新的 `fd`，但指向同一个 OFD，因此共享文件偏移；
- `fork()` 后父子各自拥有 `fd` 表，但对应 `fd` 通常仍引用同一个 OFD，因此共享该打开实例的文件偏移和相关状态。

4.4 第三层：dentry 与 inode 不能压成一个东西

路径名解析主要处理：

Name → dentry → inode

其中：

- dentry 更接近“目录项/名称在内存中的缓存视图”；
- inode 表示文件系统对象及其元数据/操作；
- 多个 dentry 可以指向同一个 inode，例如硬链接。

考点辨析：Memory Inode 唯一性与 VFS 机制

408 考试中应将 inode 理解为文件实体与元数据的核心代表；VFS 在内存中维护 inode cache，具体的缓存回收与生命周期管理由 OS 内核自动处理。

4.5 这张引用图为什么必须放在“进程的一生”里

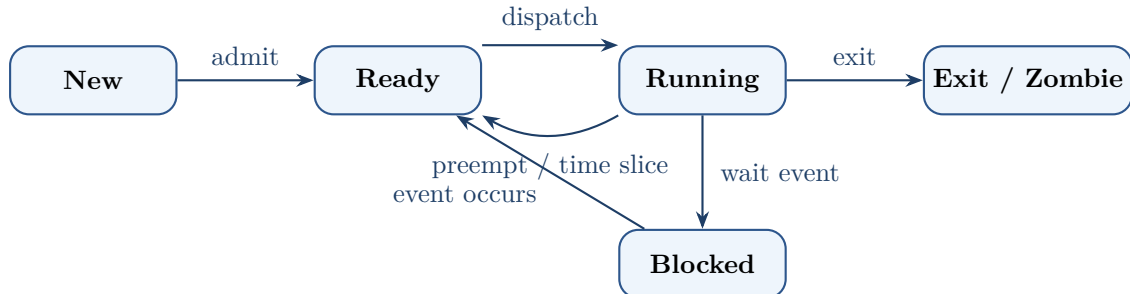
因为它直接解释：

- `fork()` 后哪些文件状态会被共享；
- `dup/dup2()` 为什么共享 offset；
- `exec()` 后为什么许多 `fd` 仍可继续存在，而带 `close-on-exec` 的 `fd` 会关闭；
- `exit()` 关闭 `fd` 后为什么文件本体未必被删除；

- `unlink()` 删除名称后，已打开的文件为什么仍可能继续读写。

5 进程生命周期主线

5.1 生命周期总览



状态转换的第一原则

每条状态箭头都必须有事件依据。如果说不出事件，就不应随意改变状态。

5.2 阶段 A：创建——从父进程产生新执行环境

Unix/POSIX 语义中，`fork()` 创建子进程。关键不是“复制所有物理内存”，而是创建一个新的进程语义实体，并让其初始状态看起来接近父进程。

现代实现常通过 COW 优化：

初始共享物理页 + 只读保护 $\xrightarrow{\text{首次写}}$ 复制对应页

文件资源采用另一套语义：父子有各自的 fd 表副本，但对应 fd 可以指向同一个 OFD。

5.3 阶段 B：exec——不是新建进程，而是替换进程映像

`exec()` 最应该记住一句：

same process identity, new program image

典型结果：

- 进程 PID 不因为 `exec` 本身变成另一个新 PID；
- 原有代码、数据、栈等程序映像被新的可执行程序替换；
- 未设置 `close-on-exec` 的打开文件描述符可以跨 `exec` 保留。

5.4 阶段 C：Ready——只缺 CPU

Ready 的精确定义不是“正在等待某事”，而是：

运行所需条件已满足，只差 CPU 执行机会

因此就绪队列中的实体如果此刻拿到 CPU，就能继续执行。

5.5 阶段 D: Running——用户态和内核态都可能属于 “这个进程正在运行”

当进程执行系统调用进入内核时，常常仍然是当前进程上下文。
因此：

$$\text{Running} \neq \text{User Mode}$$

进程可以在内核中替自己执行系统调用处理，随后返回用户态；也可以在内核中发现条件不满足并进入阻塞。

5.6 阶段 E: Blocked——即使给 CPU 也不能继续

Blocked 与 Ready 的核心区别：

对比维度	就绪态 (Ready)	阻塞态 (Blocked)
缺少的核心资源	只缺 CPU 时间片	缺少特定的外部事件或资源条件
给 CPU 能否继续运行	能立即投入 Running 运行	不能，即使分配 CPU 也无法向前推进
进入触发原因	被抢占、刚创建完成、从 Blocked 被唤醒	等待磁盘 I/O、信号量 P 操作、子进程退出等
离开触发原因	调度器选择 (Scheduler Pick)	所等待的外部事件/资源就绪

“调用 read 就 Running→Blocked” 也是过度简化

read() 如果数据已经在缓存/缓冲中，可能直接完成并返回。只有在当前语义要求等待且数据尚未可用时，执行实体才可能睡眠/阻塞。类似地，用户态 mutex 的无竞争获取甚至可能不需要系统调用。

5.7 阶段 F: Wakeup——Blocked → Ready，不等于马上 Running

设备完成、中断到来、条件被满足后，内核通常只是把等待实体变成 runnable/ready：

Blocked → Ready

它仍然要等待 scheduler 选择：

Ready → Running

这是 408 状态题最关键的两步分离。

5.8 阶段 G: Exit / Zombie / Wait

进程执行 exit() 后，绝大多数运行资源会释放，但 Unix 风格系统通常保留少量退出状态，供父进程通过 wait() 回收，因此出现 zombie 概念。

应理解为：

$$\text{Process Execution Ends} \neq \text{All Kernel Metadata Immediately Vanishes}$$

6 调度：控制权已经回到内核，下一步给谁？

6.1 机制与策略必须拆开

机制 / 策略

机制 (mechanism): OS 有没有能力停止当前执行流、保存状态、切换到另一个执行流?
策略 (policy): 面对多个 runnable 实体, 应该选择谁?

例如:
 $\text{Timer Interrupt} + \text{Context Switch Machinery} = \text{Mechanism}$

而:
 $\text{FCFS/SJF/RR/Priority/MLFQ} = \text{Policy}$

6.2 调度评价指标是互相冲突的目标函数

- CPU utilization: 尽量别让 CPU 闲;
- Throughput: 单位时间完成更多工作;
- Turnaround time: 提交到完成;
- Waiting time: 在 ready queue 中等待的时间;
- Response time: 从请求到首次响应;
- Fairness: 避免长期得不到 CPU;
- Predictability / deadline: 实时系统特别关注。

不存在对所有工作负载同时最优的单一调度策略。

6.3 经典算法应按“偏好谁”来记

算法	核心偏好	主要优点	核心代价 / 潜在风险
FCFS	先到先服务	实现简单、低调度系统开销	Convoy Effect (护航效应), 短任务久等
SJF	短 CPU Burst 优先	理论上可获得最小平均等待时间	难准确预测下一步 Burst, 长任务易饥饿
SRTF	剩余时间短者优先	抢占式偏向短任务, 降低响应时间	频繁抢占与上下文切换开销大
Priority	优先级高者优先	直观表达任务重要程度	低优先级任务长时期饥饿 (需 Aging 机制)
RR	人人轮流切时间片	响应极佳、保证公平性	时间片 q 过小导致频繁切换; 过大退化为 FCFS
MLFQ	用历史行为推断类型	兼顾短交互任务与长计算任务	规则复杂, 需要防范 Task Gaming 与饥饿

教材模型 vs 现代 Linux 调度算法

MLFQ 是 408 考纲常考的经典教学策略；现代 Linux 普通任务调度长期采用 CFS 的“公平 CPU”模型，当前内核正在向 EEVDF 方向演进。备考时需以经典 MLFQ 规则为准，理解现代算法对公平性的优化。

6.4 时间片到底解决什么

时间片不是越小越公平就越好：

$$q \downarrow \Rightarrow \text{Response may improve, } \text{ContextSwitchOverhead} \uparrow$$

$$q \uparrow \Rightarrow \text{Overhead} \downarrow, \quad RR \rightarrow FCFS$$

因此调度本质上是：

$$\text{Latency} \leftrightarrow \text{Throughput} \leftrightarrow \text{Fairness} \leftrightarrow \text{Overhead}$$

7 上下文切换：到底切了什么？**7.1 抽象定义**

上下文切换至少包括：

1. 保存旧执行实体下一次继续所需的 CPU 执行状态；
2. 更新其调度/运行状态；
3. 选择新执行实体；
4. 恢复新实体的 CPU 状态；
5. 必要时切换地址空间/内存上下文；
6. 从新实体的正确位置继续执行。

7.2 同进程线程切换与跨进程切换

同进程线程共享地址空间，因此通常无需更换整个地址转换上下文；跨进程切换往往还需要切换地址空间相关状态。

考点辨析：上下文切换与 Cache/TLB 刷新

408 经典模型常把地址空间切换视为 TLB 需要刷新或重新建立有效翻译；但在现代 CPU 工程实现中，可通过 ASID / PCID 标签保留部分 TLB 项，不必简单一刀切清空。

7.3 动态轨迹：A 切到 B

比“保存 PCB → 恢复 PCB”更好的理解是：

$$A_{user} \rightarrow A_{kernel} \rightarrow \text{Scheduler} \rightarrow B_{kernel} \rightarrow B_{user}$$

其中 scheduler 本身运行在内核控制路径中。

8 系统调用、中断、异常：控制流为什么会改变

8.1 一次系统调用的五阶段模板

1. 用户代码准备参数；
2. 执行体系结构规定的 `trap/syscall` 指令；
3. 硬件保存足够的返回状态并进入内核入口；
4. 内核验证参数、执行服务；
5. 若可立即完成则 `return`；若必须等待，则阻塞当前实体并调度其他实体。

因此系统调用有两条最重要分支：

Fast: `syscall` → return same task

Slow: `syscall` → block → schedule someone else

8.2 时钟中断为什么是抢占式调度的基础

若用户程序不主动进入内核，定时器仍能周期性打断 CPU：

$$User \rightarrow TimerInterrupt \rightarrow Kernel$$

这使 OS 有机会：

- 记账；
- 更新运行时间；
- 判断时间片/优先级；
- 必要时触发抢占和重新调度。

8.3 设备中断：唤醒并不等于直接交 CPU

典型 I/O 完成：

$$Device \rightarrow Interrupt \rightarrow KernelHandler \rightarrow Wakeup(Task)$$

关键状态变化通常只是：

$$Blocked \rightarrow Ready$$

之后是否立即抢占当前任务，取决于调度策略和系统状态。

9 综合题一：从 fork 到 wait 的进程生命周期

推荐课堂主线

不要先给学生五态图。先让学生跟踪一个真实进程：shell fork → child exec → schedule → syscall → block → wakeup → exit → parent wait。五态图应当从这个动态故事中“长出来”。

9.1 完整轨迹

1. Shell 正在 Running。
2. Shell 调用 fork() 进入内核。
3. 内核创建 child 的管理状态、地址空间语义（常用 COW）和继承资源引用。
4. child 进入 Ready；parent 也可能继续 Ready/Running，谁先运行不由 fork() 本身保证。
5. child 被调度后运行，调用 exec()。
6. exec() 替换 child 的程序映像，但保持该进程身份；未 close-on-exec 的 fd 可继续存在。
7. 新程序运行并发起一个系统调用。
8. 若系统调用可立即完成：kernel → user，仍是同一进程。
9. 若必须等待 I/O：Running → Blocked，进入等待队列，调度器选择另一个 Ready 实体。
10. 设备完成，中断进入内核；等待条件满足后 child：Blocked → Ready。
11. child 某次再次被调度：Ready → Running。
12. child 最终 exit()，释放大量运行资源，留下退出状态成为 zombie（Unix 语义）。
13. parent 的 wait() 获取退出信息并完成最终回收。

10 综合题二：一次阻塞 read 的状态路径

假设进程 A 调用：

```
read(fd, buf, 4096)
```

且数据当前无法立即取得。

1. A 在用户态运行。
2. 系统调用使 CPU 进入 A 的内核上下文。
3. 内核根据 fd 查 A 的文件描述符表。
4. fd 指向打开文件描述（OFD）；在 Linux 中通常对应 struct file，其中保存 offset 与对象引用。
5. VFS/具体文件系统沿 dentry/inode、缓存和块映射路径处理请求。
6. 数据若已经在页缓存：走快路径，复制并返回，A 不必阻塞。

- 7. 本题设定 cache miss 且需要设备 I/O：内核提交 I/O。
- 8. A 当前无法继续：Running → Blocked。
- 9. scheduler 选择 B，发生 context switch。
- 10. 设备通过 DMA/控制器完成数据传输，随后产生中断。
- 11. 内核中断处理路径完成请求并 wake A：Blocked → Ready。
- 12. A 并未立即运行；等待调度。
- 13. A 再次 Running 后从原系统调用睡眠点继续，完成 read()，最终返回用户态。

一题串起的考点

一次阻塞 read() 可以同时考：系统调用、用户/内核态、fd、进程资源、运行/阻塞/就绪状态、调度、上下文切换、设备中断、DMA、文件缓存与唤醒。

11 线程实现模型：考试模型与现代实现边界

11.1 用户级线程与内核级线程的区别：谁看得见、谁调度

对比维度	用户级线程 (ULT)	内核级线程 (KLT)
调度掌控者	用户态线程库 / 运行时 (Runtime)	OS 内核调度器
内核视角透明度	内核完全不可见（仅看到承载进程）	内核直接感知并维护每条线程状态
切换是否进内核	无须内核参与，纯用户态上下文切换	必须经过中断/Trap 进入内核态完成切换
多核利用能力	M:1 模型无法利用多核并行执行	可直接在多核 CPU 上同时调度并行执行
阻塞调用的影响	在纯 M:1 模型中，一个 ULT 的阻塞系统调用可能阻塞整个承载进程	一个 KLT 阻塞通常不妨碍同进程其他 KLT 运行

11.2 M:1、1:1、M:N 的本质

它们讨论的是：

User Execution Contexts → Kernel Schedulable Contexts

如何映射。

现代 Linux POSIX 线程通常采用 1:1 内核线程模型；Go goroutine、某些语言虚拟线程等则在语言运行时层面重新引入 M:N 式用户级调度思想。

12 408 解题检查表：从概念辨析到状态推演

12.1 进程状态题六问

- 1. 当前实体是 Ready、Running 还是 Blocked？

2. 它缺的是 CPU 还是外部事件?
3. 发生了什么事件?
4. 事件只改变状态, 还是还会触发调度?
5. 唤醒后是否只是进入 Ready?
6. 是否混淆“进程在内核态执行”和“换成另一个进程”?

12.2 调度计算题六步

1. 写出 arrival time、burst time、priority、quantum 等输入;
2. 确定抢占/非抢占;
3. 每个关键事件点重新确定 ready set;
4. 按策略选择;
5. 画 Gantt 图;
6. 从完成时刻反推 turnaround / waiting / response, 最后检查单位与定义。

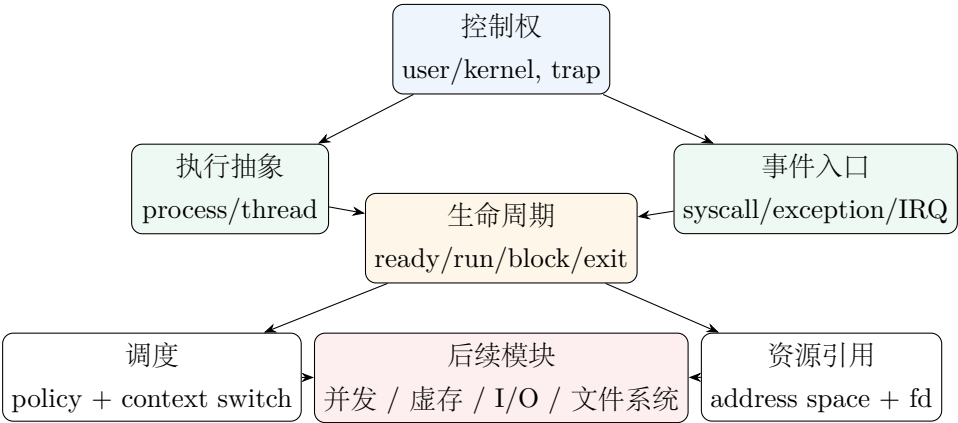
12.3 系统调用/中断题七问

1. 入口是 syscall、exception 还是 interrupt?
2. 是同步还是异步?
3. CPU 是否进入内核态?
4. 当前还是原进程上下文吗?
5. 当前任务能否继续?
6. 若不能, 进入哪个等待队列/状态?
7. 最终是 return same task, 还是 schedule another task?

12.4 文件描述符/fork 题五问

1. fd 表是各自复制还是同一张?
2. 两个 fd 是否指向同一个 OFD?
3. 文件 offset 是共享还是独立?
4. 最终是否指向同一个 inode/filesystem object?
5. 操作是 open、dup、fork 还是 exec? 四者的共享语义不同。

13 知识树与专题接口



核心结论

这一模块学完，学生看到“进程”时不应只想到 PCB；而应自动看到：

Resource Context + Execution Context + Kernel State

看到“状态变化”时应自动问：

什么事件？谁获得控制？当前还能继续吗？

看到“调度”时应自动区分：

Mechanism ≠ Policy

看到 `read/fork/exec` 时则应能沿着进程生命周期和资源引用图完整推演。

参考与工程边界来源

- Remzi H. Arpaci-Dusseau, Andrea C. Arpaci-Dusseau, *Operating Systems: Three Easy Pieces*: 进程、受限直接执行、调度与并发的教学框架。
- MIT PDOS, *xv6: a simple, Unix-like teaching operating system*: trap、scheduler、sleep/wakeup、process lifecycle 的实现级案例。
- POSIX / The Open Group: `fork()`、`open()`、`dup()`、`exec()` 对文件描述符与打开文件描述的规范语义。
- Linux Kernel Documentation: VFS 的 dentry/inode/file object 模型，以及 CFS/EEVDF 调度器的工程实现边界。